

QUANTITÉ OU QUALITÉ

ANALYSE DES IMPACTS MACROÉCONOMIQUES DE LA DURABILITÉ DES BIENS COMME LEVIER DE SOBRIÉTÉ

Journée des thèses IPEF 2026 - AgroParisTech

Kilian Rouge, Julien Lefèvre, Franck Lecocq

Centre International de Recherche en
Environnement et Développement (CIRED)
Nogent-sur-Marne, France

4 février 2026



CONTEXTE

Question de recherche

Dans quelle mesure la promotion d'une consommation orientée vers la durabilité peut-elle favoriser la sobriété et quels changements socio-économiques pourraient émerger lors de cette transition ?

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Les biens de meilleure qualité présentent un impact environnemental global différent.

RÉPARABILITÉ

Les biens de qualité sont plus facilement ou plus souvent réparés

DURABILITÉ

Les biens de qualité sont remplacés moins souvent

PREMIUM

Les biens de qualité sont plus chers, les producteurs font une plus grande marge

CONDITIONS DE TRAVAIL

Produire de la qualité paye mieux, ...

INTENSITÉ SERVICE

Les biens de qualité sont plus intensifs en services qu'en matière

INTENSITÉ TRAVAIL

Les biens de qualité sont plus intensifs en travail à produire

LES IMPACTS MACRO DÉPENDENT DE CE QU'ON ENTEND PAR QUALITÉ

CONTEXTE

Question de recherche

Dans quelle mesure la promotion d'une consommation orientée vers la durabilité peut-elle favoriser la sobriété et quels changements socio-économiques pourraient émerger lors de cette transition ?

IMPACT ENVIRONMENTAL

Les biens de meilleure qualité présentent un impact environnemental global différent.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Produire de la qualité paye mieux, ...

INTENSITÉ SERVICE

Les biens de qualité sont plus intensifs en services qu'en matière

RÉPARABILITÉ

Les biens de qualité sont plus facilement ou plus souvent réparés

LES IMPACTS MACRO DÉPENDENT DE CE QU'ON ENTEND PAR QUALITÉ

INTENSITÉ TRAVAIL

Les biens de qualité sont plus intensifs en travail à produire



DURABILITÉ

Les biens de qualité sont remplacés moins souvent

PREMIUM

Les biens de qualité sont plus chers, les producteurs font une plus grande marge

REVUE DE LITTÉRATURE EXTRA-COURTE

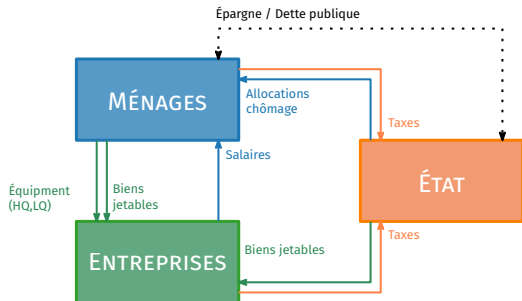
- La littérature sur les transitions *Quantité* → *Qualité* se concentre principalement sur les enjeux microéconomiques du producteur (COOPER, 2016a; NIESSEN & BOCKEN, 2021)
- Certaines mentions de potentiels impacts socio-économiques (COOPER, 2016b; OECD, 1982)
- Quelques analyses des changements sectoriels suite à une transition quantité → qualité (HARDT et al., 2021; MONTALVO et al., 2016)
- MONSERAND (2022) examine l'impact de l'obsolescence programmée sur les inégalités dans un modèle SFC
- AGHION et al. (2025) analyse une transition *quantité* → *qualité* dans un modèle de croissance orthodoxe où la qualité correspond à l'intensité de service



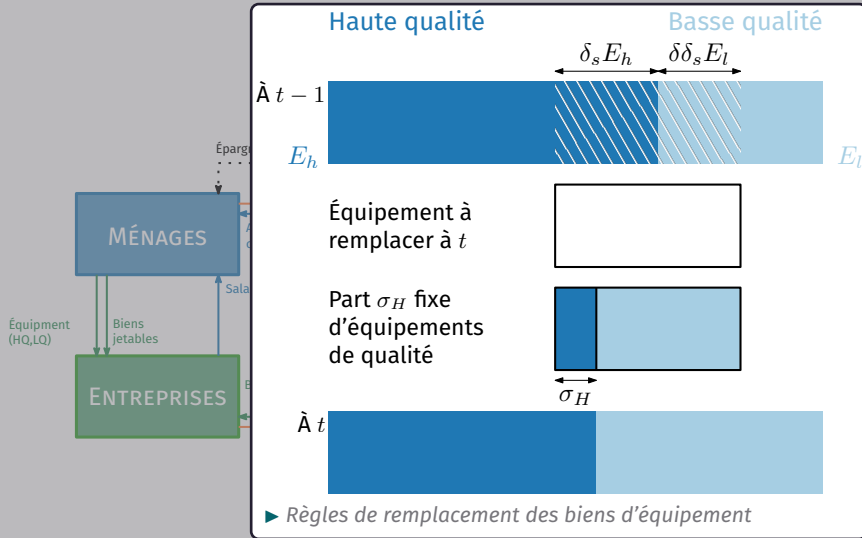
PRÉSENTATION DU MODÈLE

Hypothèses clés

- Les ménages remplacent les équipements dépréciés $\delta_E = \delta_s E_h + \delta_s \delta E_l$ par une part exogène σ_h de biens de haute qualité

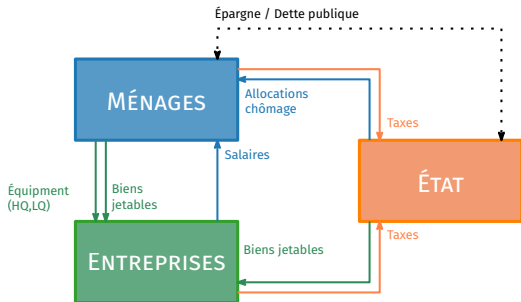


PRÉSENTATION DU MODÈLE



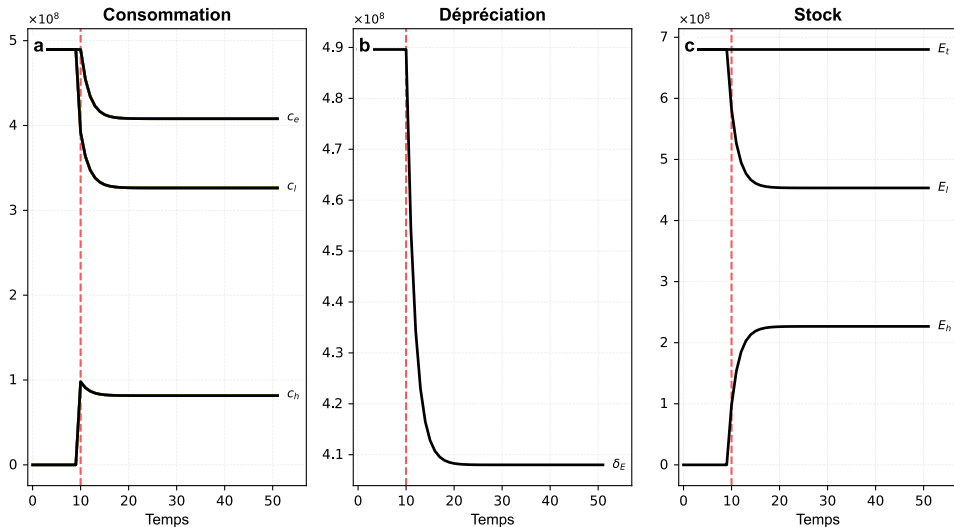
ent les équipements
 $\delta_s \delta E_l$ par une part
 de haute qualité

PRÉSENTATION DU MODÈLE



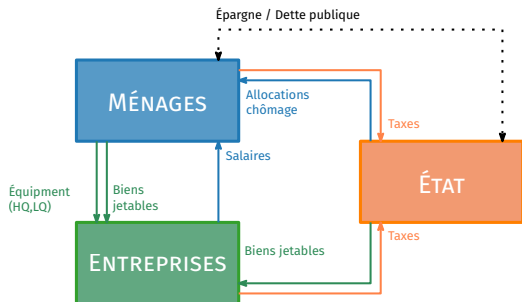
Hypothèses clés

- Les ménages remplacent les équipements dépréciés $\delta_E = \delta_s E_h + \delta_s \delta E_l$ par une part exogène σ_h de biens de haute qualité
- La dépréciation est exogène. Ainsi, la transition vers des biens de qualité supérieure implique toujours le même effet de sobriété direct



► *Dynamique de l'équipement dans le modèle*

PRÉSENTATION DU MODÈLE



Hypothèses clés

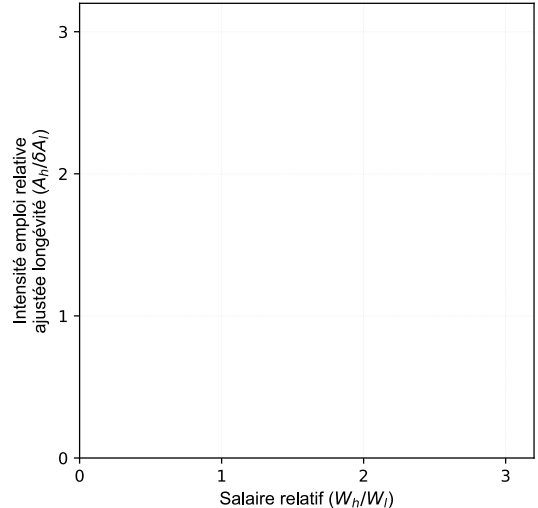
- Les ménages remplacent les équipements dépréciés $\delta_E = \delta_s E_h + \delta_s \delta E_l$ par une part exogène σ_h de biens de haute qualité
- La dépréciation est exogène. Ainsi, la transition vers des biens de qualité supérieure implique toujours le même effet de sobriété direct
- Le budget composé de parties du revenu résiduel et de l'épargne est alloué aux biens jetables : $B(t) = \alpha_{YD}(YD_t - C_{e_t}) + \alpha_H H_{t-1}$
- Les prix, l'intensité de main-d'œuvre, les salaires et les dépenses publiques sont exogènes
- La main-d'œuvre est constituée pour répondre à la demande

DÉRIVATION ANALYTIQUE DE L'ÉQUILIBRE DE LONG TERME



Accrochez-vous !!

Résultats analytiques à venir



CONSOMMATION D'ÉQUIPEMENT

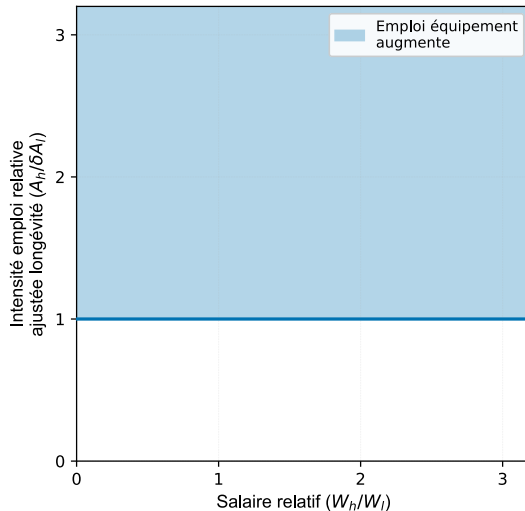
Condition de chômage dans le secteur équipement

Intensité travail pour la production HQ

Intensité travail pour la production LQ

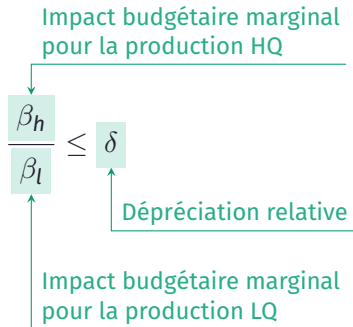
Dépréciation relative

$$\frac{A_h}{A_l} \leq \delta \quad (1)$$

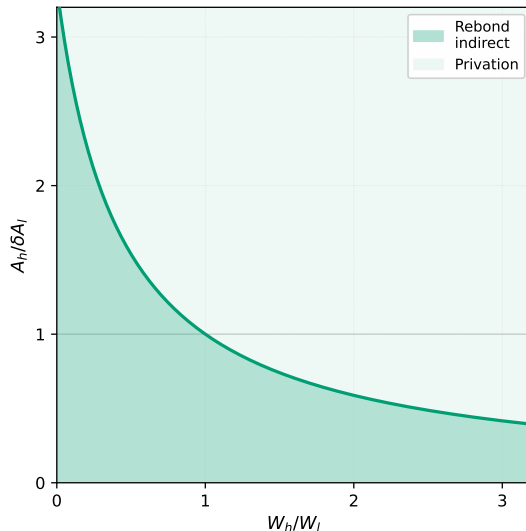


CONSOMMATION JETABLE - EFFET REBOND

Condition de rebond



(2)



EMPLOI

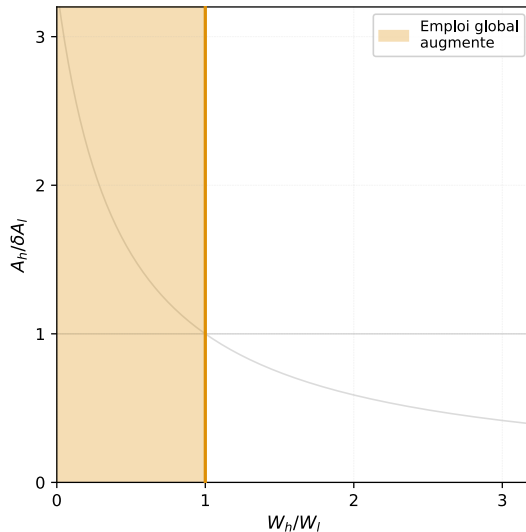
Condition de chômage

Impact budgétaire marginal
par travailleur HQ

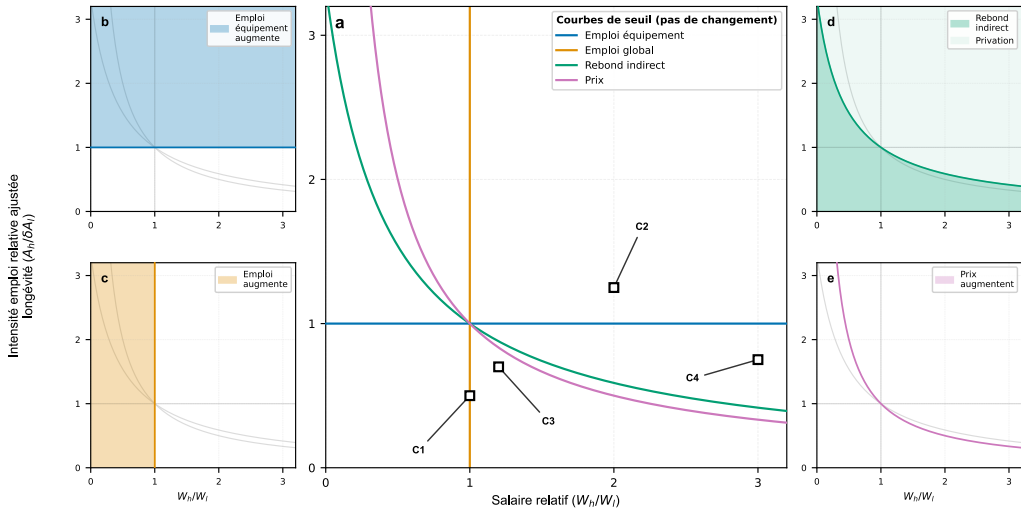
$$\frac{A_h (\lambda_h - 1)}{A_l (\lambda_l - 1)} \leq \delta \quad (3)$$

Dépréciation
relative

Intensité d'emploi

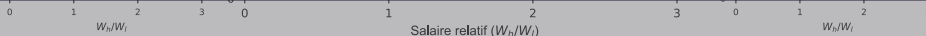


ANALYSE DE CONFIGURATIONS

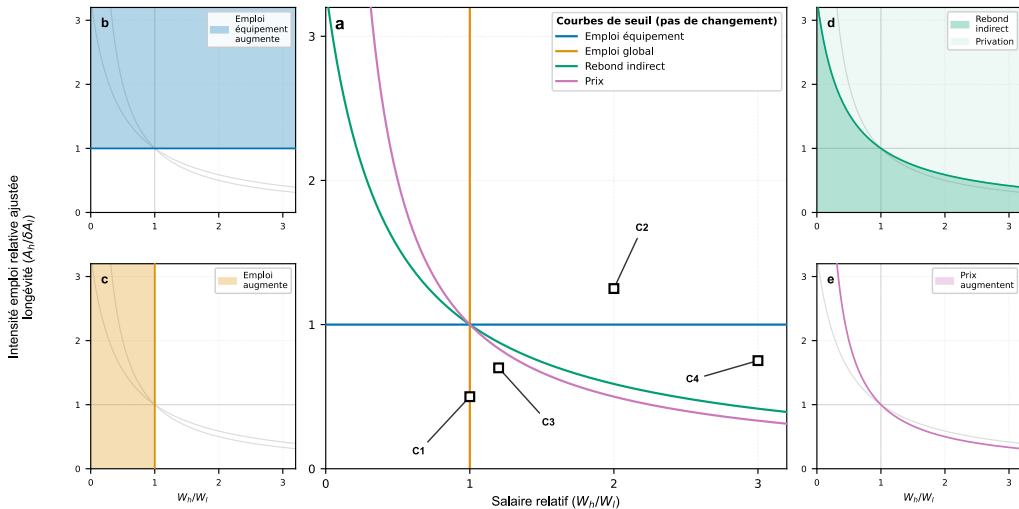


ANALYSE DE CONFIGURATIONS

Description	Durabilité δ	Intensité travail $\frac{A_h}{A_l}$	Salaires $\frac{W_h}{W_l}$	Marge $\frac{\phi_h}{\phi_l}$
Configuration 1 Obsolescence programmée	+100%	0%	0%	0%
Configuration 2 Artisanal premium	+100%	+150%	+100%	+50%
Configuration 3 Fait pour durer	+100%	+40%	+20%	0%
Configuration 4 Ingénierie spécialisée	+100%	+50%	+200%	0%
► Configurations illustratives de structures de production				



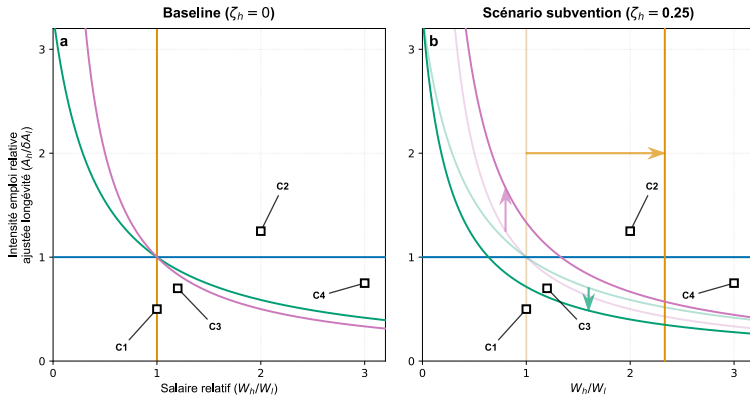
ANALYSE DE CONFIGURATIONS



SUBVENTION À LA QUALITÉ

Pourcentage du prix
couvert par la
subvention publique

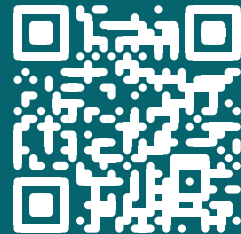
$$p'_h = (1 + \phi_h) \cdot UC_h \cdot (1 - \zeta_h)$$



RÉSUMÉ

1. L'allongement de la durée de vie des produits nécessite des **transformations structurelles de production** (intensité de main-d'œuvre, salaires, marges) qui déterminent les résultats macroéconomiques
2. Les transitions vers la qualité présentent des **arbitrages fondamentaux** : les configurations évitant les effets rebond risquent de réduire l'emploi global ou de créer des effets de privation
3. Les politiques doivent **coordonner plusieurs instruments** : restructuration anticipée du marché du travail, subventions ciblées sur les configurations à risque de privation, et mesures anti-rebond pour préserver les gains environnementaux





Kilian Rouge, Julien Lefèvre, Franck Lecocq

Palaiseau city, 4 février 2026

APPENDIX

RÉFÉRENCES (I)

AGHION, P., ... ZILIBOTTI, F. (2025). A Theory of Endogenous Degrowth and Environmental Sustainability.

aghion2025

aghion2025.

COOPER, T. (Éd.). (2016a). *Longer lasting products: alternatives to the throwaway society*. Routledge.

cooper2016

cooper2016.

COOPER, T. (2016b). The Significance of Product Longevity. In *Longer Lasting Products* (p. 3-36).

Routledge.

cooper2016a

cooper2016a.

HARDT, L., ... FOXON, T. J. (2021). What structural change is needed for a post-growth economy: A framework of analysis and empirical evidence. *Ecological Economics*, 179, 106845

hardt2021

hardt2021.



RÉFÉRENCES (II)

MONSERAND, A. (2022). Buying into inequality: a macroeconomic analysis linking accelerated obsolescence, interpersonal inequality, and potential for degrowth. *European Journal of Economics and Economic Policies Intervention*, 19(1), 119-137

monserand2022a

monserand2022a.

MONTALVO, C., ... PECK, D. (2016). A Longer Lifetime for Products: Benefits for Consumers and Companies. *International Journal of COPD*

montalvo2016

montalvo2016.

NIESSEN, L., & BOCKEN, N. M. (2021). How can businesses drive sufficiency? The business for sufficiency framework. *Sustainable Production and Consumption*, 28, 1090-1103

niessen2021

niessen2021.

OECD. (1982). *Product Durability and Product Life Extension: Their Contribution to Solid Waste Management*.

oecd1982

oecd1982.



Bilan

Actifs/P

Biens ha

Biens ba

Monnaie

Transaction

Consomma

Consomma

Consomma

Dépenses

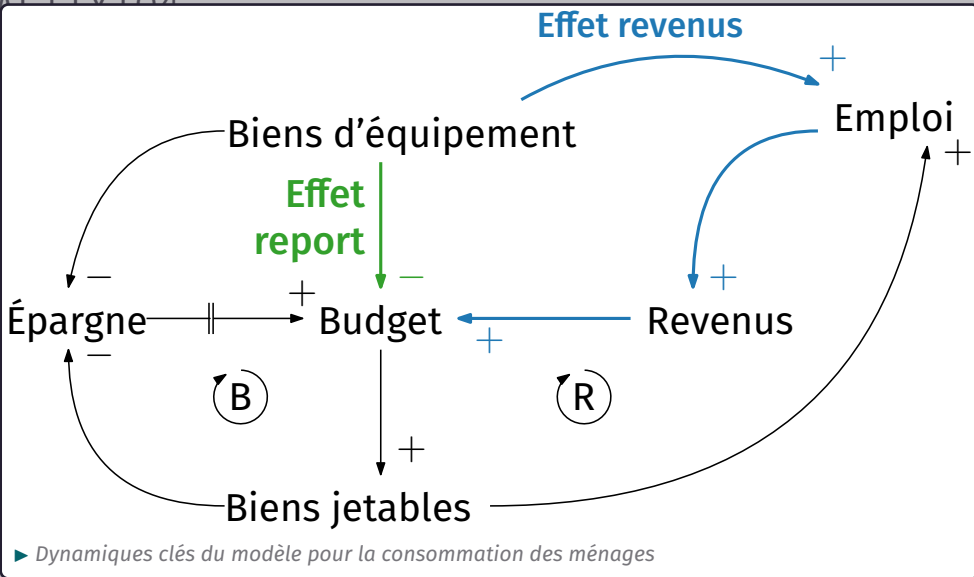
Salaires

Allocation

Profits

Impôts

ΔH



1)

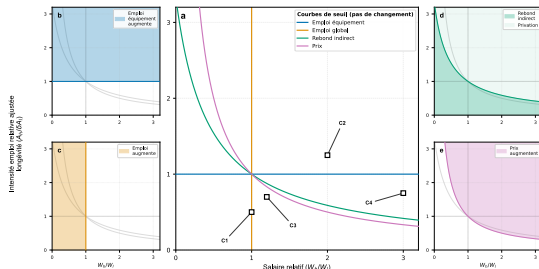
$h(-1)$

$-g)$

ANALYSE D'ÉQUILIBRE

Points clés pour les politiques publiques

- Les structures de production sont des déterminants clés des impacts socio-économiques
- Une hausse du chômage est probable
- Les transitions avantageuses en termes de coûts conduisent à des effets rebond
- Les inégalités risquent d'augmenter



LIMITES

Hypothèses limitantes

- Stock **fixe** d'équipements durables
- Pas de **sobriété** dans la consommation jetable
- **Marchés du travail** sans friction
- L'entreprise **post-keynésienne** répond passivement aux changements de demande

Ajouts potentiels

- Hétérogénéité des ménages
- Secteurs additionnels
- Cadre en économie ouverte
- Changement technique endogène



Kilian Rouge, Julien Lefèvre, Franck Lecocq

Palaiseau city, 4 février 2026